Комплексний аналізта застосування до лінійної алгебри

Курс Антуана Левітта. Конспекти лекцій, складені Єгором Коротенком

Зміст

1 Резольвента та спектр . . . 2
1.1 Визначення . . . 2
1.2 Норма оператора . . . 2
1.3 Розклад в степеневий ряд резольвенти . . . 2
2 Голоморфні функції . . . 3
2.1 Визначення . . . 3
2.2 Нагадування: збіжність степеневих рядів . . . 4
2.3 Оператор $\overline{\partial}$ . . . 4
2.4 Приклади . . . 4
3 Контурні інтеграли . . . 4
3.1 Формула Стокса / Теорема Ампера . . . 4
3.1.1 Версія 1D . . . 4
3.1.2 Версія 2D . . . 5
3.1.3 Доказ на квадраті . . . 5
3.2 Комплексний інтеграл та формула Гріна . . . 6
4 Формула Коші . . . 7
4.1 Характеристика голоморфних функцій . . . 8
5 Застосування до лінійної алгебри . . . 9
5.1 Спектральний проектор . . . 9

1 Резольвента та спектр

1.1 Визначення

Означення 1.1 (Спектр та резольвента) – *Нехай $A \in M_n(\mathbb{C})$. Множина*

$$\mathrm{Sp}(A) = \{\mu \in \mathbb{C} \mid A - \mu I \text{ не є оборотною}\}.$$

називається ***спектром*** *A. Для кожного $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathrm{Sp}(A)$ матриця $A - \lambda I$ є оборотною. Позначимо*

$$R_A(\lambda) = (A - \lambda I)^{-1}$$

і її називають ***резольвентою*** *A в точці λ.*

Зауваження 1.2 – *Існує альтернативний вираз. Покладемо*

$$B_A(z) = (I - zA)^{-1}, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \left\{ \frac{1}{\mu} \mid \mu \in \mathrm{Sp}(A) \right\}.$$

Прямий розрахунок дає

$$R_A(\lambda) = -\frac{1}{\lambda}\, B_A\left(\frac{1}{\lambda}\right).$$

◇

1.2 Норма оператора

Оснащуємо $\mathbb{C}^n$ евклідовою нормою $\|\cdot\|_2$. **Норма оператора** (підпорядкована норма) для $A \in M_n(\mathbb{C})$ це

$$\|A\| = \sup_{v \in \mathbb{C}^n, v \neq 0} \frac{\|Av\|_2}{\|v\|_2}.$$

Вона задовольняє $\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$. Крім того, якщо $\|A\| < 1$, то $I - A$ є оборотним і

$$(I - A)^{-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} A^n.$$

1.3 Розклад в степеневий ряд резольвенти

Пропозиція 1.3 (Полі, Озн. 4.8) – *Наступний ряд збігається (локально рівномірно за операторною нормою) на диску $\mathbb{D}\left(0, \frac{1}{\|A\|}\right)$:*

$$B_A(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} z^n A^n.$$

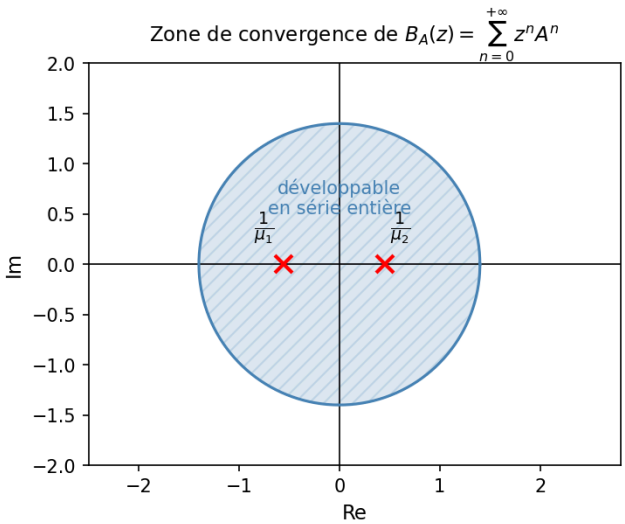

Рисунок 1: Область збіжності $B_{A(z)} = \sum_{n=0}^{+\infty} z^n A^n$. Хрестики позначають особливості $1/\mu_i$ для $\mu_i \in \mathrm{Sp}(A)$.

Зауваження 1.4 – *В околі кожної точки своєї області визначення, B_A може бути розкладена в степеневий ряд :*

$$B_A(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} (z - z_0)^n B_A(z_0)[AB_A(z_0)]^n.$$

Мета : *вивчити цей тип функції комплексної змінної.* ◇

Алгебраїчний розрахунок показує, що, поклавши $C = I - z_0 A$ та $D = (z - z_0)A$:

$$B_A(z) = (I - zA)^{-1} = (I - z_0 A - (z - z_0)A)^{-1} = (C - D)^{-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} C^{-1}(DC^{-1})^n.$$

2 Голоморфні функції

2.1 Визначення

Означення 2.1 (Голоморфні функції) – *Нехай $\Omega \subset \mathbb{C}$ є відкритою множиною, а $f : \Omega \to \mathbb{C}$. Кажуть, що f є* ***голоморфною****, коли*

$$\forall z_0 \in \Omega, \quad \exists \varepsilon > 0 \text{ та } (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ такі, що } \quad \forall z \in \mathbb{D}(z_0, \varepsilon), \quad f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n.$$

2.2 Нагадування: збіжність степеневих рядів

Пропозиція 2.2 (Повторне нагадування) – *Якщо* $\left(|a_n|^{1/n}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ *обмежена* $M > 0$, *то степеневий ряд* $z \mapsto \sum_{n\in\mathbb{N}} a_n z^n$ *збігається локально рівномірно на* $\mathbb{D}(0, 1/M)$, *і визначає функцію* C^∞ *як функцію двох дійсних змінних.*

Зокрема, якщо $R < \frac{1}{M}$ *і* $z \in \mathbb{D}(0, R)$ *:*

$$\sum_{n\in\mathbb{N}} |a_n z^n| \leq \sum_{n\in\mathbb{N}} (RM)^n < +\infty.$$

2.3 Оператор $\overline{\partial}$

Зауваження 2.3 – *Записуючи* $z = x + iy$, *ми обчислюємо:*

$$\frac{\partial}{\partial x}(x+iy)^n = n(x+iy)^{n-1}, \qquad \frac{\partial}{\partial y}(x+iy)^n = in(x+iy)^{n-1}.$$

Зокрема, для всіх $n \in \mathbb{N}$ *:*

$$\left(\frac{\partial}{\partial x} + i\frac{\partial}{\partial y}\right)(x+iy)^n = 0.$$

Позначимо $\overline{\partial} = \frac{\partial}{\partial \overline{z}} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} + i\frac{\partial}{\partial y}\right)$ *(також позначається* $\frac{\partial}{\partial \overline{z}}$*).* ◇

Пропозиція 2.4 – *Якщо* f *є голоморфною, то* $\overline{\partial} f = 0$.

2.4 Приклади

Наступні функції є голоморфними:

- резольвента $\lambda \mapsto R_A(\lambda)$,
- поліноми,
- експонента $z \mapsto \exp(z)$,
- матрична експонента $z \mapsto \exp(zA)$.

Приклад 2.5 (Не-приклад) – *Функція* $z \mapsto \overline{z}$ *не є* ***голоморфною****, оскільки*

$$\frac{\partial}{\partial x}(x - iy) = 1 \neq 0 = \overline{\partial}\overline{z}.$$

◇

3 Контурні інтеграли

3.1 Формула Стокса / Теорема Ампера

3.1.1 Версія 1D

Якщо $f \in C^1([a,b], \mathbb{R})$, тоді

$$\int_a^b f'(x)\,\mathrm{d}x = f(b) - f(a).$$

3.1.2 Версія 2D

Нехай $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ — відкрита множина, межа якої є простою гладкою кривою γ. Обходимо γ зі швидкістю 1; позначаємо $T = \text{Довжина}(\gamma)$.

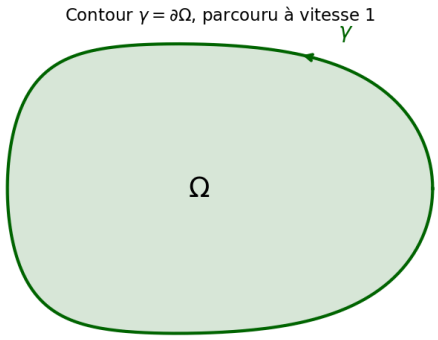

Рисунок 2: Простий контур $\gamma = \partial\Omega$ орієнтований у додатному напрямку.

Теорема 3.1 (Стокса / Грін-Рімана) – *Нехай $\vec{A} : \Omega \to \mathbb{R}^2$ — векторне поле C^1, де*

$$\vec{A}(x,y) = A_x(x,y)\vec{e}_x + A_y(x,y)\vec{e}_y.$$

Визначаємо скалярний ротор

$$\mathrm{rot}\left(\vec{A}\right) = \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}.$$

Тоді

$$\iint_\Omega \mathrm{rot}\left(\vec{A}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_0^T \vec{A}(\gamma(s)) \cdot \vec{T}(\gamma(s))\,\mathrm{d}s,$$

де $\vec{T}(s) = \gamma'(s)$ — дотичний вектор.

3.1.3 Доказ на квадраті

Візьмемо $\Omega = [0,1]^2$ та A афінне :

$$A_x = c_x + a_{xx}x + a_{xy}y, \quad A_y = c_y + a_{yx}x + a_{yy}y.$$

Отже $\mathrm{rot}\left(\vec{A}\right) = a_{yx} - a_{xy}$ і $\iint_\Omega \mathrm{rot}\left(\vec{A}\right) = a_{yx} - a_{xy}$.

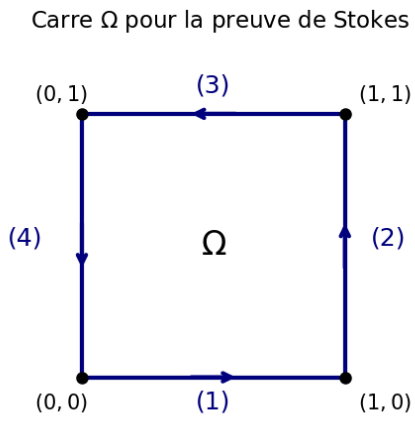

Рисунок 3: Квадрат $\Omega = [0,1]^2$ з його чотирма пронумерованими сторонами.

Параметризуємо чотири сторони і сумуємо внески:

$$
\begin{aligned}
(1): &\quad s \mapsto (s,0), s \in [0,1], \qquad \int_0^1 A_x(s,0)\,\mathrm{d}s = c_x + \frac{a_{xx}}{2} \\
(2): &\quad s \mapsto (1,s), s \in [0,1], \qquad \int_0^1 A_y(1,s)\,\mathrm{d}s = c_y + a_{yx} + \frac{a_{yy}}{2} \\
(3): &\quad s \mapsto (1-s,1), s \in [0,1], -\int_0^1 A_x(1-s,1)\,\mathrm{d}s = -\Big(c_x + a_{xy} + \frac{a_{xx}}{2}\Big) \\
(4): &\quad s \mapsto (0,1-s), s \in [0,1], -\int_0^1 A_y(0,1-s)\,\mathrm{d}s = -\Big(c_y + \frac{a_{yy}}{2}\Big)
\end{aligned}
$$

Додавши: $\oint_{\partial\Omega} \vec{A} \cdot \mathrm{d}\vec{T} = a_{yx} - a_{xy} = \iint_\Omega \mathrm{rot}\big(\vec{A}\big)$. $\square$

Шлях до справжнього доведення:

1. Спершу перевірити для афінних функцій на довільних трикутниках.
2. Апроксимувати γ багатокутною кривою, тріангулювати Ω і апроксимувати A афінною функцією на кожному трикутнику.

3.2 Комплексний інтеграл та формула Гріна

Нехай $f : \Omega \to \mathbb{C}$ є функцією класу C^1 і $\gamma : [0,T] \to \mathbb{C}$ — гладка крива. Визначимо

$$\int_\gamma f = \int_0^T f(\gamma(s))\gamma'(s)\,\mathrm{d}s.$$

Позначивши $\vec{A}(x,y) = f(x,y)\vec{e}_x + if(x,y)\vec{e}_y$, обчислимо:

$$\mathrm{rot}\big(\vec{A}\big) = i\partial_x f - \partial_y f = i\big(\partial_x f + i\partial_y f\big) = 2i\,\overline{\partial} f.$$

Пропозиція 3.2 – *Якщо $f : \Omega \to \mathbb{C}$ є функцією класу C^1 з $\overline{\partial} f = 0$, то для будь-якої замкненої кривої γ в Ω*

$$\oint_\gamma f = 0.$$

Зауваження 3.3 – *Вірно, якщо ми маємо просту криву і f визначена скрізь всередині. Загалом для гомологічних контурів:*

$$\oint_{\gamma_1} f = 0, \quad \oint_{\gamma_2} f = \oint_{\gamma_3} f, \quad \oint_{\gamma_5} f = \oint_{\gamma_2} f + \oint_{\gamma_4} f.$$

◇

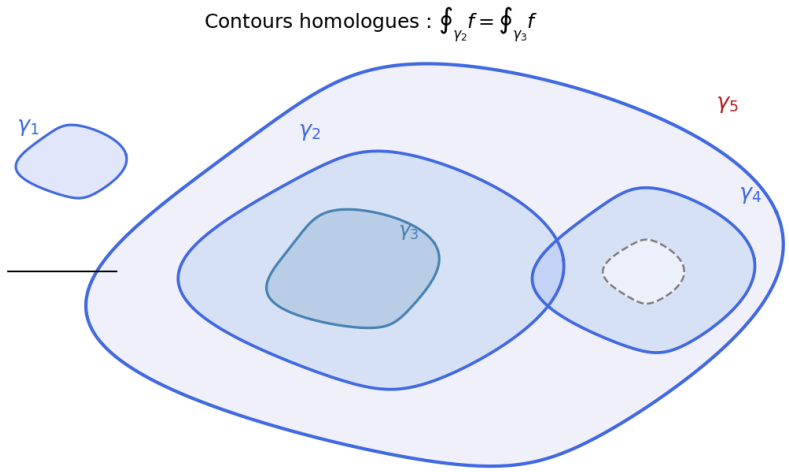

Рисунок 4: Гомологічні контури: γ_1 (малий ізольований контур), γ_2, γ_3 (вкладені контури), γ_4 (контур з отвором), γ_5 (великий зовнішній контур).

4 Формула Коші

Теорема 4.1 (Формула Коші) – *Нехай $f \in C^1(\Omega, \mathbb{C})$ з $\overline{\partial} f = 0$. Нехай $z_0 \in \Omega$. Тоді, для будь-якої кривої γ, яка робить один оберт (у прямому напрямку) навколо z_0,*

$$\oint_\gamma \frac{f(z)}{z - z_0} \, \mathrm{d}z = 2\pi i f(z_0).$$

Доведення. Значення інтеграла не залежить від γ, тому ми візьмемо γ_ε — коло радіусом ε навколо z_0 :

$$\oint_{\gamma_\varepsilon} \frac{f(z)}{z-z_0}\,\mathrm{d}z = \oint_{\gamma_\varepsilon} \frac{f(z_0)}{z-z_0}\,\mathrm{d}z + O\Big(\varepsilon \cdot \frac{1}{\varepsilon} \cdot \varepsilon\Big) = O(\varepsilon).$$

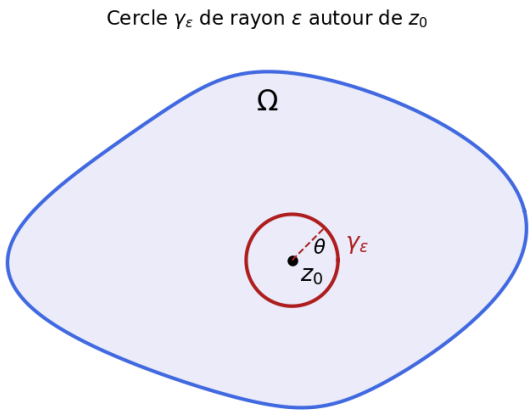

Рисунок 5: Коло γ_ε радіусом ε з центром у z_0, що використовується у доведенні формули Коші.

Параметризуємо $\gamma_\varepsilon : \theta \mapsto z_0 + \varepsilon e^{i\theta}$, де $\theta \in [0, 2\pi]$, тому $\gamma_{\varepsilon'}(\theta) = i\varepsilon e^{i\theta}$, і

$$\oint_{\gamma_\varepsilon} \frac{1}{z-z_0}\,\mathrm{d}z = \int_{\theta=0}^{2\pi} \frac{1}{\varepsilon e^{i\theta}} \cdot i\varepsilon e^{i\theta}\,\mathrm{d}\theta = \int_0^{2\pi} i\,\mathrm{d}\theta = 2\pi i.$$

□

4.1 Характеристика голоморфних функцій

Теорема 4.2 – *Нехай Ω буде відкритою множиною в $\mathbb{C}$, функція $f : \Omega \to \mathbb{C}$ класу C^1 така, що $\overline{\partial} f = 0$. Тоді f є голоморфною.*

Доведення. Нехай γ — проста крива в Ω. Для будь-якої z_0 всередині γ формула Коші дає:

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{f(z)}{z-z_0}\,\mathrm{d}z.$$

Для будь-якого $z \in \gamma$ функція $z_0 \mapsto \frac{1}{z-z_0}$ є голоморфною на $\mathbb{C} \setminus \{z\}$. Після інтегрування $z_0 \mapsto \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{f(z)}{z-z_0}\,\mathrm{d}z$ є голоморфною на $\omega = \mathrm{Int}(\gamma)$. □

5 Застосування до лінійної алгебри

5.1 Спектральний проектор

Пропозиція 5.1 (Проєктор на власний прострі) – *Нехай $A \in M_n(\mathbb{C})$ є діагоналізованою, і нехай γ — крива, що робить обхід навколо власного значення μ, не оточуючи інші. Тоді*

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma R_A(z)\,\mathrm{d}z = \Pi_\mu,$$

*де Π_μ є **проектором** на власний підпростір E_μ, паралельно до інших власних підпросторів.*

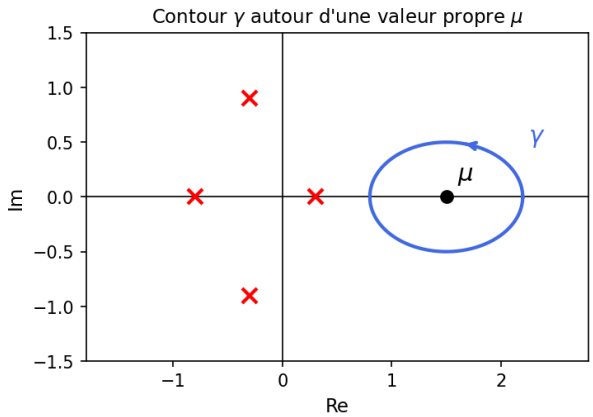

Рисунок 6: Контур γ, що оточує власне значення μ, не оточуючи інші власні значення (червоні хрестики).

Доведення. Оскільки A є діагоналізованою, існує оборотна матриця P така, що

$$A = P^{-1}\begin{pmatrix} \mu & 0 \\ 0 & D' \end{pmatrix} P, \quad \mu \notin \mathrm{Sp}(D').$$

Тоді

$$(A - \lambda I)^{-1} = P^{-1}\begin{pmatrix} (\mu-\lambda)^{-1} & 0 \\ 0 & (D' - \lambda I)^{-1} \end{pmatrix} P.$$

Інтегруємо по γ :

$$\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma (A-\lambda I)^{-1}\,\mathrm{d}\lambda = P^{-1}\begin{pmatrix} \frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \mathrm{d}\frac{\lambda}{\mu-\lambda} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P$$

$$= P^{-1}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P = \Pi_\mu.$$

Нижній блок дорівнює нулю, оскільки $(D' - \lambda I)^{-1}$ є голоморфною всередині γ (оскільки $\mu \notin \mathrm{Sp}(D')$). Верхній блок дорівнює 1 за розрахунком лишків :

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{1}{\mu - \lambda} \, \mathrm{d}\lambda = 1. \quad \square$$

$\square$